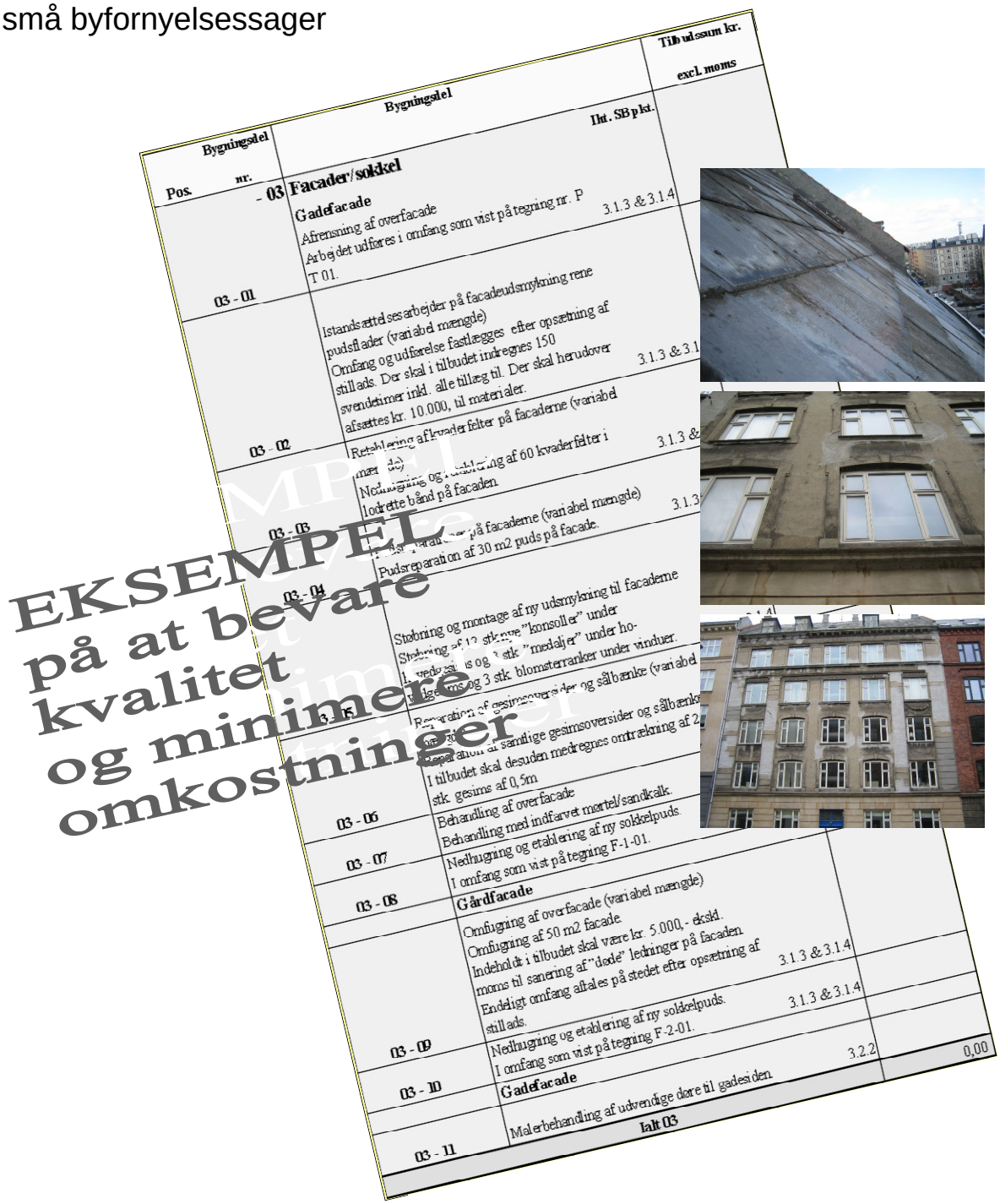
PROJEKTDOKUMENTATION

BEDRE BYGGEETIK

Minimeret udbudsmateriale
til små byfornyelsessager



Pos.	Bygningsdel nr.	Bygningsdel	Iht. SB pkt.	Tilbudssum kr. excl. moms
	03	**Facader/sokkel**		
		Gadefacade		
		Afrensning af overfacade Arbejdet udføres i omfang som vist på tegning nr. P T 01.	3.1.3 & 3.1.4	
	03 - 01	Istandsættelsesarbejder på facadeudsmykning rene pudsflader (variabel mængde) Omfang og udførelse fastlægges efter opsætning af stillads. Der skal i tilbudet indregnes 150 svendetimer inkl. alle tillæg til. Der skal herudover afsættes kr. 10.000, til materialer.	3.1.3 & 3.1	
	03 - 02	Retablering af kvaderfelter på facaderne (variabel mæn[illegible])	3.1.3 &	
	03 - 03	Nedhugning og retablering af 60 kvaderfelter i lodrette bånd på facaden.	3.1.3	
	03 - 04	[illegible] på facaderne (variabel mængde) Pudsreparation af 30 m2 puds på facade.		
	03 - 05	Støbning og montage af ny udsmykning til facaderne Støbning af 12 stk. [illegible] "konsoller" under [illegible] [illegible] og [illegible] stk. "medaljer" under ho[illegible] [illegible] og 3 stk. blomsterranker under vinduer.		
	03 - 06	Reparation af gesimsoversider og sålbænke (variabel mæng[illegible]) Reparation af samtlige gesimsoversider og sålbænke I tilbudet skal desuden medregnes omtrækning af 2[illegible] stk. gesims af 0,5m		
	03 - 07	Behandling af overfacade Behandling med indfarvet mørtel/sandkalk.		
	03 - 08	Nedhugning og etablering af ny sokkelpuds. I omfang som vist på tegning F-1-01.		
		Gårdfacade		
	03 - 09	Omfugning af overfacade (variabel mængde) Omfugning af 50 m2 facade. Indeholdt i tilbudet skal være kr. 5.000,- ekskl. moms til sanering af "døde" ledninger på facaden. Endeligt omfang aftales på stedet efter opsætning af stillads.	3.1.3 & 3.1.4	
	03 - 10	Nedhugning og etablering af ny sokkelpuds. I omfang som vist på tegning F-2-01.	3.1.3 & 3.1.4	
		Gadefacade		
	03 - 11	Malerbehandling af udvendige døre til gadesiden.	3.2.2	0,00
		Ialt 03		

EKSEMPEL
på at bevare
kvalitet
og minimere
omkostninger

Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet December 2006

Abildhauge A/S • B. Nygaard Sørensen A/S • CeG A/S • Kuben Byfornyelse Danmark

0 Indhold

0. Indledning **2**

1. Projektideen og demonstrationsejendommen **4**
1.1 Projektideen 4
- Ide 4
- Formål 4
- Projektets parter 4
1.2 Demonstrationsejendommen 5

2. Processen **7**
2.1 Samarbejde mellem rådgivere og entreprenører 7
- Test af udbudsmateriale 7
2.2 Minimering af udbudsmateriale 9
- VERSION 1 – Hvad gjorde vi før 9
- VERSION 2 – Hvad gjorde vi undervejs 10
- VERSION 3 – Hvordan endte vi 11
- Forslag til fotodokumentation af eksisterende forhold 12
2.3 Rådgiverens og entreprenørens aktiviteter 13
- Rådgiverens aktiviteter 13
- Entreprenørens aktiviteter 15

3. Omkostninger og forslag til forenkling **17**
3.1 Rådgiveromkostninger 17
- Udvikling af ny forenklet metode til beskrivelse af udbudsmateriale i renovering 20
3.2 Entreprenøromkostninger 20
- Anvendt fremgangsmåde i interviewene af entreprenørerne 20
- Aktiviteter og opgaver for entreprenøren ved udarbejdelse af tilbud 21
- Timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af tilbud 22
- Udbudsmateriale indhold og form 23
- Virksomhedens værktøjer til støtte for udarbejdelse af tilbud 24
3.3 Bygherreomkostninger 25

4. Overvejelser om udbudsform **26**

5. Anbefalinger og forslag **27**
- Forslag som har betydning for udbudets og tilbudets kvalitet og omkostningsniveau 27
- Forslag til det minimerede udbuds indhold og form 28
- Videre brug af udbudsmaterialet i byggeprocessen 29
- Dialog med myndigheder om udfaldskrav 29
- Relation til andre initiativer 29

6. Relation til andre projekter **30**

0 Indledning

Dette projekt præsenterer et eksempel på et forenklet udbudsmateriale til mindre omfattende byfornyelsessager. Mindre byfornyelsessager defineres som sager på op til 5 mio. kr. i samlede omkostninger (ca. 3 mio. kr. i håndværkerudgifter).

Abildhauge A/S har i samarbejde med entreprenørerne CeG A/S og B. Nygaard Sørensen A/S udarbejdet et forenklet udbudsmateriale og giver bud på, hvordan det minimerede udbud berører rådgiver, entreprenør og bygherreomkostninger – herunder overvejelser om, hvordan dette påvirker udbudsformen.

Projektet viser, at det er muligt at skære væsentligt i papirmængden ved udbud af mindre sager og samtidig bevare kvaliteten i udbudsmaterialet.

Langt sværere er det dog at påvise ressourcebesparelser i forhold til rådgiverens og entreprenørens aktiviteter ved traditionelt udbud. Der er foretaget en grundig gennemgang af rådgiverens og entreprenørens aktiviteter, som påviser at rådgiveren kun har få muligheder for at ændre i sine aktiviteter. Samlet set for sagen skønnes en mulig reduktion i ressourceforbruget på kun 0,3%.

Entreprenøren ser mulighed for ressourcebesparelse i håndteringen af et minimeret udbudsmateriale i form af overskuelighed i materialet, færre tilbudsgivere samt tidlig deltagelse fra entreprenørens side med henblik på fastlæggelse af metode og tid.

Den største reduktion i omkostningsniveauet foreslås opnået ved at undlade at sende sagen i udbud eller ved omvendt licitation. Det optimale er en fælles gennemgang på ejendommen med rådgiver og entreprenør, hvor rådgiveren oplyser mængderne på de enkelte arbejder. En af de deltagende entreprenører skønner at et tilbud, med dette udgangspunkt vil kunne beregnes på 2-3 uger for ca. 37.000 kr. Dette skal sættes i relation til, at omkostningsniveauet for entreprenørerne på det aktuelle demonstrationsprojekt har været mellem 60 og 100.000 kr. pr entreprenør.

Bygherren og myndighederne skal være aktiv medspillere for at få omkostningsniveauet ned. Udbudssituationen og antal bydende skal nøje overvejes og tidsplanen kan ligeledes have indflydelse på entreprenørens pris.

Endelig spiller fremtidens digitale udvikling ind i forhold til forenkling, standardisering og overskuelighed – ikke mindst i dialogen mellem rådgiver og entreprenør om mængdebeskrivelse. Der er ingen tvivl om at mængdebeskrivelsen har stor betydning for entreprenørens arbejde med tilbudet. Der mangler dog stadig nationale standarder for opmålingsmetode. Derfor er det stadig kritisk for rådgiveren at tage ansvaret.

Om udbudsmaterialet og den vindene entreprenørs tilbud har været af tilstrækkelig god kvalitet kan først måles, når byggesagen skal gennemføres. Desværre bliver demonstrationsbyggeriet ikke gennemført p.g.a. salg af ejendommen. Projektet giver dog anbefaling om at arbejde videre med afprøvning af og forædling af det minimerede udbud også i relation til de parter, som er målgruppen for udbuddet: Entreprenør, underentreprenør, bygherre, myndigheder og Byggeskadefonden.

Projektdokumentationen består af et eksempel på et minimeret udbudsmateriale (udbudsmappen) med Fælles- og særlige betingelser samt denne projektdokumentation.

1 Beskrivelse af projektet

1.1 Projektideen

Ide

Projektet blev igangsat ud fra en ide om, at byfornyelsen meget ofte er repræsenteret ved en mindre bygherre, som skal have udført en afgrænset ombygningssag, der måske kun omfatter facade- og tagrenovering. Det kan være meget svært for en mindre bygherre at forstå, hvorfor omkostningsniveauet er så højt i den offentligt støttede byfornyelse og formkravene så omfattende. I de senere år er der tillige i den offentligt støttede byfornyelse stillet større krav til egenfinansiering. Det får bygherren til i højere grad at fokusere på omkostningsniveauet.

I projektet er der arbejdet med den indledende fase, som er omkostningstung for såvel bygherre som projekterende og udførende parter. F.eks. står det omfang, udbudsmaterialet hidtil har antaget, ved mindre byfornyelsesprojekter meget ofte ikke i forhold til det, der er tale om i sager med en begrænset økonomi.

Det skal kunne betale sig for den mindre bygherre at kunne rådføre sig med den professionelle rådgiver, selvom renoveringen har et begrænset omfang, dog således at vi fastholder kvaliteten i fornyelsen af ejendommen *og* kvaliteten i forhold til de omgivelser, som skal se på ejendommen.

Omkostningsniveauet skal ligeledes reduceres for rådgiveren og entreprenøren, for at det er interessant at byde på en mindre byfornyelsesopgave. Det er nødvendigt med en vis form for standardisering af arbejdsrutiner, procedurer og udfaldskrav i forbindelse med renovering af mindre ejendomme.

Formål

Projektets overordnede formål er at skabe mere værdi for bygherren. Projektet kortlægger og vurderer, hvad der er nødvendigt for at gennemføre en opgave og skærer de aktiviteter fra, som ikke skaber værdi for kunden eller for de involverede parter. Konkret har dette projekt til formål at minimere omkostningerne og papirmængden i forbindelse med udbud af renoveringsprojekter, således at vi kan flytte værdi fra papir til mursten.

Projektets parter

Projektet er gennemført af projektgruppen:

- Helle Frey Jensen og Ole Præst Larsen, Abildhauge A/S
- Lars Nielsen, B. Nygaard Sørensen A/S
- Thomas Gregersen, CeG A/S
- Tenna Tychsen, Kuben Byfornyelse Danmark

Tilknyttet konsulent vedr. effektmåling:

- Niels Haldor Bertelsen, sbi

Følgegruppen havde følgende medlemmer:

- Lisbeth Pepke, Allan Pedersen og Tine Faarup, Socialministeriet
- Pelle Guldberg og Vibeke Worm, Frederiksberg Kommune
- Sune Skovgaard, Københavns kommune
- Anita Agger, BvB
- Anders Kirk Christoffersen, NIRAS *(gæstedeltager i følgegruppen)*

1.2 Demonstrationsejendommen

Bentzonsvej 11, Frederiksberg

Der er i projektet arbejdet med en konkret demonstrationsejendom.
Ejendommen er beliggende på Frederiksberg, Bentzonsvej 11, matr. nr. 10 ed af Frederiksberg.
Ejendommen er beliggende i den del af Frederiksberg, som benævnes Svømmehalskvarteret.

Ejendommen er opført år 1900. Ejendommen er en andelsforening på 10 lejligheder fordelt på 5 etager fra stueetagen til og med 4. sal. Der er fælles loftsetage med pulterrum og tørreloft. Der er kælder under hele ejendommen. Ejendommen er forsynet med fjernvarme.

Bygherren er en andelsforening, som løbende har vedligeholdt ejendommen. I 2004 blev der etableret badeværelser i ejendommens 10 lejligheder uden offentligt tilskud. Foreningen har et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på ejendommens tag, facader/fundamenter og kloak, hvorfor foreningen i efteråret 2005 søgte om økonomisk tilskud til udbedring af dette. I februar 2006 modtog foreningen et positivt svar fra Frederiksberg Kommune, indeholdende et mindre tilskud til de ansøgte arbejder.

Renoveringen omfatter alene tag og facade, medens den indvendige renovering ikke er omfattet. Taget er et 45 graders skifertag med tre kviste, hvor der skal foretages en fornyelse af tagbeklædning, lægter og nogle enkelte spær, men ellers skal taget renoveres som det eksisterende. Tagrenoveringen skal også omfatte tagrender og nedløb.

Facaderne er pudsede, og de skal renoveres både på vej- og gårdfacaden. Der er 53 vindues- og dørhuller i hver af de to facader, og facaderne skal renoveres som den oprindelige med fremspring og udsmykninger.

Der gennemføres udenfor projektet også renovering af gård og kloak.

Omkostningerne på renoveringssagen fordeler sig som angivet i tabel 1.1 nedenfor, og nøgletal for renoveringen ses af tabel 1.2.

Tabel 1.1. Fordeling af de samlede omkostninger på Bentzonsvej 11, 2000 Frederiksberg

Indeks juni 2006	Tagrenovering mio. kr.	Facaderenovering mio. kr.	I alt mio. kr.
Udbud og licitation *	0,035	0,032	0,067
Kontrakt, tilsyn, aflevering *	0,035	0,032	0,067
Entreprenøromkostninger	0,793	0,733	1.526
Øvrige omkostninger	0,57	0,52	1,09
I alt ekskl. moms	1,433	1,317	2,750
Moms	0,358	0,329	0,687
Total inkl. moms	**1,79**	**1,65**	**3,44**

* Rådgiveromkostninger. I kontrakt, tilsyn og aflevering fordeler udgifterne sig som følger: 60% til projekt, 40% fagtilsyn under udførelsen, aflevering, slutregnskab og 1- og 5-års eftersyn.

Tabel 1.2. Nøgletal for renovering af tag og facader

Indeks juni 2006	Tagrenovering	Facaderenovering
Enheder	Overdækket areal i vandret plan	Areal vinkelret på facade
Antal enheder	210 m^2	2x165 m^2
Omkostning	1,79 mio. kr.	1,65 mio. kr.
Nøgletal	8.523 kr./ m^2	5.000 kr./ m^2

Arealet for taget regnes som det overdækkede areal, som hele tagkonstruktionen inkl. udhæng dækker
Arealet for de to facader dækker det samlede flade ses vinkelret på væggen ekskl. sidefladerne på false og pynt, men inkl. vindues- og dørhuller, som udgør i alt 108 m^2.

For at afgrænse omfanget af de bygningsdele som forsøget ”Bedre byggeetik” skal indeholde, er det besluttet, at projektet kun omhandler arbejder på tag og facade/sokkel.

Arbejder på ejendommens kloaker samt byggeplads har derfor ikke været igennem bearbejdning under projekt ”bedre byggeetik”.

Følgende arbejder er beskrevet på ejendommen under projektet ”Bedre byggeetik”:

<u>01 – Tag</u>
- Udskiftning af tagbelægning inkl. etablering af undertag

<u>03 – Facade</u>
- Reparationer af udsmykninger m.m. på gadefacaden
- Fugereparationer på ejendommens gårdfacade
- Reparationer af defekte sålbænke på gadefacaden
- Reparationer på sokkel

Desværre bliver det ikke muligt at følge op på brugen af udbudsmaterialet videre i projektet. Andelsforeningen har efter licitationen valgt at sælge ejendommen og gennemførelse af projektet er hermed aflyst.

2 Processen

2.1 Samarbejde mellem rådgiver og entreprenører

Som udgangspunkt stillede vi os det spørgsmål:

- Hvor omfattende behøver et udbudsmateriale reelt at være - for at entreprenøren ser sig i stand til at byde?
- Kan rådgivernes, entreprenørernes og myndighedernes krav til det ”nødvendige materiale” forenes – og kan vi samtidig overholde kommunens og Byggeskadefondens krav til udbudsmaterialet og konkurrencekravet?

For at kunne besvare disse spørgsmål har vi valgt at udarbejde en model i tæt samarbejde mellem projekterende og entreprenører. Desuden har vi valgt at knytte myndigheder til projektet i en følgegruppe, hvor vi har afholdt 2 møder.

Det konkrete eksempel på udbudsmateriale er udarbejdet i samarbejde med entreprenørerne for at opnå enighed mellem rådgiver og udførende om, hvordan et tilstrækkeligt udbudsmateriale kan se ud. Dvs. at entreprenørerne deltog i registrering af ejendommen og kommenterede på rådgiverens forskellige udkast til beskrivelse af omfang og udførelsesprincipper. I alt blev der gennemarbejdet 3 generationer af udbudsmaterialet. Eksempel på minimering af beskrivelsen af skiferarbejde i de 3 generationer beskrives i afsnit 2.2.

Det minimerede udbudsmateriale er ligeledes gennemgået af følgegruppen med deltagelse af Socialministeriet, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Byggeskadefonden.

Test af udbudsmateriale

Udbudsmaterialet blev ”testet” ved licitationen, hvor forsøgets to deltagende entreprenører deltog og selv testede materialet og to eksterne blev indbudt og tilbudt en gennemgang af ejendommen inden licitationen.

B. Nygaard Sørensen A/S fortalte ikke til sin beregner, at udbudsmaterialet ville være anderledes end ellers, men bad efterfølgende beregneren om at vurdere materialet som beregningsgrundlag. Beregneren bemærkede positivt, at dokumentet var et samlet dokument og vurderede, at materialet var let at gå til. Endvidere blev det fremhævet, at der var sket en grundig udlusning af gentagelser.

CeG A/S var som udgangspunkt positiv over for det minimerede udbudsmateriale og påpegede, at det var et plus at få en digital tilbudsliste til udregning af det samlede tilbud. CeG A/S ønskede, at der blev lavet en sideopdeling af fag, så man kan kopiere til underleverandører. En yderligere angivelse af mængder var ligeledes ønskelig.

En af de eksterne entreprenører kunne godt se, at materialet var anderledes, men var også positiv overfor formen. Han bemærkede især tilbudslisten med omfang som positivt.

Der blev i relation til udbudet ikke stillet nogen spørgsmål i udbudsfasen og priserne lå relativt tæt på hinanden, som det fremgår af nedenstående oversigt.

Licitationsresultatet:

	Samlet tilbudssum ekskl. moms	Samlet tilbudssum inkl. 25% moms
B. Nygaard Sørensen A/S	kr. 1.996.933,00	kr. 2.496.166,00
Jens G. Andersen A/S	kr. 2.062.010,00	kr. 2.577.512,50
CeG A/S	kr. 2.098.100,00	kr. 2.622.625,00
JM Entreprise ApS	kr. 2.244.950,00	kr. 2.806.187,50

2.2 Minimering af udbudsmateriale - Eksempel på 3 generationer af beskrivelser

Til belysning af den løbende bearbejdning af de enkelte beskrivelser er medtaget et eksempel. Som gennemgående eksempel er valgt skiferarbejder på taget.

VERSION 1 – Hvad gjorde vi før

Generelt har Abildhauge A/S altid opdelt et udbudsmateriale i følgende dele:
Særlige betingelser bestående af:

- Omfang af det arbejde der skal udføres (SB)
- Materialer der skal anvendes til udførelse af omfanget (SB)
- Beskrivelse af hvorledes arbejdet skal udføres (SB)
- Ovenstående oplysninger er alle samlet i et dokument
- En tilbudsliste med prisen for det arbejde der skal udføres. (TBL)
- Et særskilt dokument
- Tegningsmateriale af eksisterende/fremtidige forhold samt detaljetegninger

SKIFERARBEJDE – Version 1

Omfang

1.1.1.4 **Skifer - oplægning - Ny naturskifer mod gade- og gårdsiden**
Levering og oplægning af ny naturskifer i omfang som vist på tegning nr. P-T-02. .

Materialer

1.1.3.1 **Tagbelægning - naturskifer**
Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm.
Vedrørende kvalitet og kontrol af skifer henvises til Københavns Kommune, Plan & Arkitektur ”Forskrifter for naturskifer”.

Til fastgørelse af naturskifer skal anvendes skifersøm 2,65 x 40 mm siliciumbronzesøm iht. Britisk Standard BS 5534: Part 1 : 1978.

Skruer til fastgørelse af skiferstenen/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort.

Arbejdets udførelse

1.1.4.4 **Naturskifer - oplægning**
Ny naturskifer skal oplægges i normalt forbandt i dobbelt dækning af rektangulære skiferplader. Forinden oplægning af skifer skal de sorteres efter tykkelse, således at de tykkeste skifre lægges ved tagfod og med ens tykkelser i hver række.

Oplægning af skifer skal udføres i vandrette rækker fra gavl til gavl eller anden afgrænsning. Den første række - begynderskiftet - skal udføres af én sten, idet længden skal svare til færdig skiferbredde - lægteafstand + overlæg. Begynderskiftet skal oplægges efter snor, og med passende mellemrum skal der på lægter afsættes styrelinier vinkelret på begynderskiftet. Tilskæring af skifer ved brandkamme skal udføres i samme størrelse.

Sømhuller i plader skal lokkes fra bagsiden, og der fastgøres med 2 stk. silicium-bronzesøm pr. plade. Skiferplader under halv størrelse fastgøres med facadeskruer.

Skiferoplægningen skal udføres håndværksmæssigt korrekt og i øvrigt ifølge leverandørens forskrifter.

Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet.

Tilbudsliste

1.1.1.1 Levering og montering af skifer kr. _____

VERSION 2 – Hvad gjorde vi undervejs

En af de gennemgående kommentarer til det udleverede materiale til entreprenørerne var, at de enkelte informationer til udførelse af et arbejde var spredt over for mange dokumenter. Det var også et ønske fra entreprenørerne, at materialer til de enkelte bygningsdele for hele byggesagen var samlet i et separat dokument. Version 2 er derfor opsplittet på yderligere et dokument. Desuden er der i samarbejde med entreprenørerne reduceret kraftigt i beskrivelsen og indført henvisninger til relevante produkter og gængse udførelsesmetoder.

Det var yderligere et forslag, at der blev udarbejdet særlige produktionskort for hver aktivitet, således at de enkelte håndværkere på pladsen kun var i besiddelse at de relevante oplysninger til en given aktivitet. Afprøvning af dette forslag viste, at omfanget i kvantitet ikke blev mindre, tværtimod ville en sådan opdeling gøre, at den samlede beskrivelse ville blive ca. 5 – 6 gange større.

SKIFERARBEJDE – version 2

Arbejdets omfang
Nedenstående arbejder udførelse med materialer j.f. materialebeskrivelse

1.1.1.6 **Skifer - oplægning - Ny naturskifer mod gade- og gårdsiden**
Levering og oplægning af ny naturskifer i omfang som vist på tegning nr. P-T-02.

1.1.2.6 **Naturskifer - oplægning**
Skiferoplægningen skal udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til leverandørens forskrifter samt ”Naturskifre Byfornyelsen i Københavns Kommune forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring”.

Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet.

1.1 **Materialer**

1.2 **Tagbelægning - naturskifer**
Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm.

Vedrørende og kvalitet og kontrol af skifer henvises til Københavns Kommune, Plan & Arkitektur ”Forskrifter for naturskifer”.

Skruer til fastgørelse af skiferstenen/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort

Tilbudsliste

1.1.1.1 Levering og montering af skifer kr. _____

VERSION 3 – Hvordan endte vi med det endelige resultat

Den videre bearbejdning af materialet viste, at det alligevel var bedst at materialerne var beskrevet under de enkelte poster og ikke som i version 2 i et separat dokument. Derimod var et forslag at omfanget af arbejdet blev anført i tilbudslisten, således at tilbudslisten samtidig fungerer som ”huskeliste” til det omfang der skal udføres.

Som for de øvrige versioner er der ikke ændret i omfanget af tegningsmaterialet fra version 1 til det endelige udbudsmateriale.

SKIFERARBEJDER – version 3

Arbejdets omfang
Omfang jf. tilbudslisten.

Materialer

1.1.3.1 **Skifer**
Tagbelægning skal være som CUPA 12 naturskifer i dim. 600 x 300 x 4-6 mm.

Skruer til fastgørelse af skiferstenen/plader under ½ pladestørrelse skal være rustfri stålskruer, De-Flex facadeskruer i dim. 33 x 4,8 mm i farve grafitsort.

Arbejdets udførelse

1.1.4.6 **Naturskifer - oplægning**
Udførelse i henhold til leverandørens forskrifter samt ”Naturskifer Byfornyelsen i Københavns Kommune forskrifter for materialer, udførelse og kvalitetssikring”.

Skiferarbejdet skal koordineres med blikkenslagerarbejdet.

Tilbudsliste

01-06 Levering og oplægning af ny naturskifer på begge tagflader i omfang som vist på tegning P-T-02
I alt kr. _____

Bygningsdel Pos. nr.	Bygningsdel		Tilbudssum kr. excl. moms
- 01	**Tag**	Iht. SB pkt.	
	Skiferarbejde		
01 - 01	Nedtagning af eksisterende skiffer på begge tagflader incl. lægter og inddækninger. Arbejdet udføres i omfang som vist på tegning nr. P T 01.	1.1.1 - 1.1.4	
01 - 02	Levering og montering af fast undertag og nye lægter for skiferbelægning på begge tagflader i omfang som vist på tegning nr. P T 02.	1.1.1 - 1.1.4	
01 - 03	Levering og montering af ovenlys i omfang som vist på tegning nr. P T 02.	1.1.1 - 1.1.4	
01 - 04	Levering og montering af vinduer i kviste i omfang som vist på tegning nr. F 1 02.	1.1.1 - 1.1.4	

Udsnit af tilbudsliste

Forslag til fotodokumentation af eksisterende forhold
Som en yderlig minimering af udbudsmaterialet var det et forslag fra entreprenøren, at den eksisterende tegning af ejendommen var et foto med angivelse af hovedmål, som vist skitsemæssigt på fotoet nedenfor.

Eksisterende forhold
Eksempel på illustration

2.3 Rådgiveren og entreprenørens aktiviteter
- Hvad plejer vi at gøre og hvordan vil vi gøre fremover

Rådgiver og entreprenør analyserede aktiviteterne frem til licitationen var gennemført og vurderede de tre step:

1. Hvordan gjorde vi før
2. Hvordan gjorde vi i demonstrationsprojektet
3. Hvordan vil vi gøre fremover

Rådgivers og entreprenørers besvarelser er sammenfattet i beskrivelsen af aktiviteterne nedenfor.

Rådgivernes aktiviteter:

Rådgiverens aktiviteter er beskrevet i 3 hovedfaser:

1. **Før- registrering og beskrivelse**
    a. Registrering
    b. Tegning af eksisterende forhold
    c. Omfang af renoveringsbehov
2. **Tegning og beskrivelse af renovering**
    a. Tegning
    b. Beskrivelse af udførelse og resultat
    c. Tilbudslister, generelle krav og tegningslister
    d. Distribution af udbudsmateriale
3. **Tilbud og licitation**
    a. Tilbudsperioden **–** Besigtigelse og udarbejdelse af rettelsesblade
    b. Licitation, indstilling og ændringer
    c. Information og dialog med bygherren
    d. Diverse

<u>Fase 1 – Førregistrering og beskrivelse</u>
Generelt sker der ikke de store forandringer i rådgiverens aktiviteter i fase 1. Rådgiveren ser dog en mulighed for en ressourcebesparelse i visualiseringen af eksisterende forhold.

Registrering:
Det vil altid være nødvendigt med en visuel besigtigelse og gennemgang af ejendommen samt eventuelt supplerende undersøgelser fra eksterne rådgivere (f.eks. svamperapport og fugtrapport).

I demonstrationsprojektet deltog entreprenøren i registreringen. Der var dialog på stedet med henblik på at vurdere omfang og udførelsesprincipper. Begge parter vurderede, at denne sparring ville være en fordel fremtidig. Det vil dog forudsætte, at bydende deltager i registreringen eller alternativt tidligt udbud.

Tegning af eksisterende forhold:
Der blev ikke i demonstrationsprojektet ændret ved tegningerne (omfang eller udformning). Det blev dog foreslået, at fotodokumentation med fordel kunne erstatte tegninger af eksisterende forhold i fremtiden.

Entreprenøren peger på, at et materiale skal have et sådan format, at beregnere, som ikke ser ejendommen, kan håndtere materialet.

Omfang af renoveringsbehov:
Omfanget og udførelsesprincipperne fastlægges af arkitekt i samarbejde med bygherre og kommune. Dette forhold ændres ikke. Dog ser både arkitekt og entreprenør en fordel i, at der sker en sparring med entreprenør om udførelsesprincipperne, som nævnt ovenfor.

Fase 2 – Tegning og beskrivelse af renovering
Generelt sker der heller ikke i fase 2 væsentlige ændringer i rådgiverens aktiviteter. Dog forudsætter rådgiveren, at der kan ske ressourcebesparelse ved udarbejdelse af beskrivelse, tilbudslister samt fremtidig distribution. Krav til tegningsmaterialet ses ikke at kunne ændres.

Tegning:
Der udføres tegning af fremtidige forhold og detail/detaljetegninger. Det vurderes, at der ikke bør ske ændringer i udformning og omfang heraf.

Beskrivelse af udførelse og resultat:
Der udføres omfangs-, materiale- og udførelsesbeskrivelse opdelt på bygningsdele og fag.
I demonstrationsprojektet er materiale og udførelsesbeskrivelsen med henvisning til produktbeskrivelser og relevante leverandørers anvisninger, således at kun særlige afvigelser til leverandørens anvisninger er præciseret. Således foreslås det også at blive udformet fremover. Det kræver dog entreprenørens erfaring med de anviste produkter og tekniske løsninger.

Tilbudslister, generelle krav og tegningslister:
Der udarbejdes tilbudsliste og tegningslister samt generelle betingelser, herunder AB92. Dette sker i samarbejde med byggesagsadministrator.

I demonstrationsprojektet udvidede man tilbudslisten til også at omfatte omfang. Mellem rådgiver og entreprenør blev ansvarsproblematikken omkring mængdebeskrivelsen diskuteret indgående. Entreprenørerne ser en væsentlig fordel i at rådgiveren beskriver mængderne præcist og skønner, at rådgivernes usikkerhed i forbindelse med mindre sager ikke vil være omfattende. Rådgiveren skønner dog, at man påføres en ekstra byrde og ansvar. En forudsætning for at arkitekten entydigt kan beskrive mængder, er at der skabes enighed om opmålingsmetoden. I forbindelse med ”Det digitale byggeri” arbejdes der p.t. på at definere et fælles sæt nationale måleregler.

Distribution af udbudsmateriale:
Denne aktivitet er ikke ændret. Det skønnes dog, at der kan ske en væsentlig ressourcebesparelse ved digitalt udbud.

Fase 3: Tilbud og licitation
Generelt ændres rådgiverens aktiviteter heller ikke i fase 3. Dog forudsættes, at der kan ske ressourcebesparelser, hvis entreprenøren får et bedre kendskab til projektet, og behovet for projektafklaringer og forhandlinger med entreprenøren minimeres ved bedre, mere entydigt udbudsmateriale og evt. tidlig inddragelse af entreprenøren.

Tilbudsperioden, Besigtigelse og rettelsesblade:
Udbudet sendes ud. Der afholdes besigtigelse på stedet, som eventuelt udløser rettelsesblade. I demonstrationsprojektet udløste udbudsformen ingen spørgsmål. Rettelsesbladet var en præcisering af omfang. Det vurderes af rådgiver og entreprenører, at hvis entreprenøren har deltaget i registreringen, kan besigtigelsen i udbudsperioden udelades. Dog vil eventuelle uklarheder altid skulle afklares vedr. rettelsesblade.

Licitation, indstilling og ændringer:
Der bliver afholdt licitation på en given dato. Der sker behandling af licitationsresultatet, herunder eventuelle forhandlinger om besparelser. Der udarbejdes en skriftlig indstilling til bygherre/byggesagsadministrator. Der forventes ikke at ske ændringer i aktiviteten. I demonstrationsprojektet stemte tilbudspris og budget overens. Rådgiver og entreprenør vurderer, at hvis entreprenør fra start får et bedre kendskab til ejendommen og udbud og tilbud bliver mere entydigt, forventes det, at forhandlinger om besparelser reduceres.

Information og dialog med bygherren:
Der forventes ingen ændringer i aktiviteten.

Diverse:
Bl.a. dialog med myndigheder. Der forventes ingen ændringer i aktivitet

Entreprenørernes aktiviteter:

Entreprenørens aktiviteter beskrives i forhold til rådgiverens fase 1 og 2, fordi entreprenøren i demonstrationsprojektet har deltaget i de indledende faser, herunder registrering og sparring om omfang og udførelsesprincipper.

Herefter beskrives entreprenørens aktiviteter i fase 3 **– *tilbudsfasen***, som for entreprenørens vedkommende kan opdeles i nedenstående 6 faser.

Entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen:

1. **Salg**
2. **Forberedelse**
   a. Registrering af udbudsmateriale
   b. Læse udbudsmateriale
   c. Trykke materiale
   d. Kontakte og distribuere materiale til underentreprenører
3. **Besigtigelse**
   a. Besigtigelse sammen med eventuelle underentreprenører
4. **Opmåling og beregning**
   a. Afklaring af evt. spørgsmål til udbudsmaterialet
   b. Måle og prissætte mængder
5. **Færdiggørelse af tilbud**
   a. Indsamling af entreprenørens og egne priser
   b. Trimning af tilbud, herunder tid, pris og forbehold
   c. Udarbejdelse af tilbudsliste og tilbud
   d. Deltagelse i ”licitation”
6. **Fortsættelse/afslutning**
   a. Videregivelse af licitationsresultatet eksternt og internt

Entreprenørernes aktiviteter under rådgiverens fase 1 – Førregistrering og beskrivelse og fase 2 - Tegning og beskrivelse af renovering:
Traditionelt har entreprenøren ikke nogen aktiviteter i denne fase. I demoprojektet deltog entreprenøren i registreringen og dialogen på stedet med henblik på at vurdere omfang og udførelsesprincipper. Som beskrevet ovenfor er både rådgiver og entreprenør enige om, at det har været en fordel for projektet. Entreprenøren vil gerne i fremtiden have mulighed for at deltage i registreringen. Det giver klarhed omkring opgaven og mulighed for at vurdere løsninger og omfangsbestemmelse. Ligeledes vil entreprenøren gerne have mulighed for at diskutere metodevalg og materialevalg. Dog ser entreprenørerne ikke mulighed for at opnå væsentlige

omkostningsbesparelser ved at medvirke i denne fase. Tværtimod øges indsatsen i licitationsfasen, som i forvejen skønnes at være på omkring 5% af sagens samlede omkostninger.

Entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen

Generelt sker der ingen ændring i entreprenørens aktiviteter i tilbudsfasen i demonstrations-projektet, og det forventes heller ikke, at der kommer til at ske væsentlige ændringer ved normalt udbud.
Dog er der mulighed for en ressourcebesparelse i håndteringen af et minimeret udbudsmateriale i form af overskuelighed i materialet, færre tilbudsgivere samt tidlig deltagelse fra entreprenørens side med henblik på at fastlæggelse af metode og tid.

Salg:
Entreprenøren opsøger opgaven og vurderer interessen.

Forberedelse:
Entreprenøren registrerer projektet i projektdatabasen. Ansvarlig sættes på sagen med henblik på kortlægning af opgavens ressourcebehov. Der trykkes materiale, som distribueres til underentreprenører. Der forventes ingen ændring i denne aktivitet.

Besigtigelse
Hovedentreprenøren besigtiger ejendommen sammen med evt. underentreprenører og rådgiver. Der ventes ingen ændring i denne aktivitet.

Opmåling og beregning:
Hovedentreprenøren deltager i spørgemøde hos rådgiveren med egne og underentreprenørernes spørgsmål. Entreprenøren foretager opmåling og prissætning af mængder, evt. ved brug af ekstern beregner. Der ventes ingen ændring i aktiviteten, men tidsforbruget kan minimeres, hvis rådgiver i større omfang udfører mængdebeskrivelser, hvis omfang af materiale er mindre omfattende og udbudet mere entydigt.

Færdiggørelse af tilbud
Hovedentreprenøren udarbejder tilbud indeholdende egne og evt. underentreprenørens priser. Priserne indsættes i tilbudslisten. Forbehold for uklarheder i projektet og tidsplan præciseres i tilbudsbrev. Hovedentreprenøren deltager i ”licitationen”. Der forventes ingen ændringer i denne aktivitet. Under forudsætning af at udbudsmaterialet er overskueligt og let tilgængeligt, kan forbehold minimeres.

Fortsættelse/afslutning
Hovedentreprenøren distribuerer licitationsresultatet internt og til underentreprenører. Der forventes ingen ændring i denne aktivitet.

3 Omkostningsvurdering og forslag til forenkling

Projektets mål er som tidligere nævnt at påvise muligheden for en 10 % besparelse af bygherrens omkostningsniveau i forbindelse med aktiviteterne i udbudsfasen. Der arbejdes i projektet med en forenkling af papirmængden og udbudsprocessen, så penge kan flyttes fra papir til mursten. Der ønskes herigennem skabt mere værdi for kunden.

Niels Haldor Bertelsen fra SBI har gennemført interview med deltagende rådgiver og entreprenører med henblik på at få belyst aktivitets- og omkostningsniveau samt muligheder for omkostningsbesparelser.

Nedenfor gengives indhold og konklusioner fra møder med henholdsvis rådgivere og entreprenører.

3.1 Rådgiveromkostninger

Niels Haldor Bertelsen, SBI, har gennemført interview med Helle Frey Jensen den 14. august 2006. Resultaterne fra mødet er gengivet i fuldt omfang i SBI-notat af 15. august 2006 fra SBI. Beskrevne udsagn, beregninger og vurderinger er foretaget som et skøn på det på møderne foreliggende grundlag. Nedenfor gengives notatets indhold delvist.

Rådgiveren har:

1. Opgjort anvendte timesatser og omkostningsfordeling mellem medarbejdere og udlæg vedrørende udbuds- og licitationsfasen
2. Opgjort rådgiverens totale omkostninger fordelt på aktiviteter, både for budget og forbrug, vedrørende udbuds- og licitationsfasen
3. Opgjort rådgiverens omkostninger pr. bygningsdel for henholdsvis ”tagrenoveringen” og ” facaderenoveringen”.
4. Givet forslag til besparelser og papirreduktion i udbuds- og licitationsfasen
5. Angivet besparelser på de samlede omkostninger på Bentzonsvej, som er et demobyggeri i forhold til en tilsvarende renoveringssag.

Besparelserne på rådgiverydelserne i udbuds- og licitationsfasen kan hovedsagelig lægges på de tre delaktiviteter i fase 2 **”Tegning og beskrivelse af renovering”.** Rådgiver har foreslået, at der findes besparelser på 20% på denne aktivitet, hvilket giver en samlet besparelse på alle aktiviteter i udbuds- og licitationsfasen på 10% eller 10.000 kr. på det aktuelle demo-byggeri. **Eller en besparelse på hele demobyggeriet på 0,3 %.**

Vi taler ikke om store besparelser i omkostninger for rådgiver **–** hvilket betyder at omkostningsniveauet for bygherren vedr. rådgiverhonorar ikke forventes at kunne minimeres.

Rådgivernes timesats og fordeling af honorar mellem tegner og arkitekt samt udlæg ses af tabel 3.1 nedenfor. I tabel 3.2 er vist rådgivernes omkostningsfordeling på de enkelte aktiviteter både for budget og forbrug samt afvigelser mellem disse. Tabel 3.3 viser rådgiverens forslag til besparelser og papirreduktion og endelig viser tabel 3.4 den samlede besparelse på omkostninger på demoprojektet Bentzonsvej 11 i forhold til en til en tilsvarende renoveringssag, som er brugt som reference.

Tabel 3.1 Anvendte timesatser og omkostningsfordeling mellem medarbejdere og udlæg vedrørende udbuds- og licitationsfasen

Indeks juni 2006	Timesats kr./time	Timer timer	Omkostning kr.	Andel %
Arkitekt	760	104	79,500	60 %
Tegner	380	59	22.500	17 %
Honorar i alt			102.025	77 %
Udlæg			4.000	3 %
I alt ekskl. moms			106.025	80 %
Moms			26.500	20 %
Total inkl. moms			132.500	100 %

Tabel 3.2. Rådgiveres totale omkostninger fordelt på aktiviteter både for budget og forbrug vedrørende udbuds- og licitationsfasen.

Indeks juni 2006	Budget i %	Budget i kr.	Forbrug i kr.	Afvigelser i %
1. Før-registrering og beskrivelse	25 %	26.500	25.000	**-6%**
- Registrering		10.000	11.000	+10 %
- Tegning af eksisterende*		11.500	10.000	-13 %
- Omfang af renoveringsbehov		5.000	4.000	-20 %
2. Tegning og beskrivelse af renovering	50 %	53.000	56.000	**+6 %**
- Tegning af renovering*		13.000	14.000	+10 %
- Beskrivelse af udførelse og resultat		25.000	31.000	+12,4 %
- Tilbudslister, krav og tegningslister mv.		10.000	6.000	-40 %
- Distribution af udbudsmateriale **		5.000	5.000	0 %
3. Tilbud og licitation	25 %	26.500	23.000	**-8 %**
- Tilbudsperiode, besigtigelse og rettelser		11.500	10.000	-8 %
- Licitation, indstilling og ændringer		5.000	5.000	0 %
- Information og dialog med bygherren		5.000	4.000	-20 %
- Diverse		5.000	4.000	-20 %
I alt ekskl. moms	100 %	106.000	104.000	**-0,9 %**

Tabel 3.3. Rådgiveres forslag til besparelser og papirreduktion i udbuds- og licitationsfasen.

Indeks juni 2006	Reference i kr.	Demo-byggeri i kr.	Besparelse i kr.	Besparelse i %
1. Før-registrering og beskrivelse	25.000	25.000	0	**0 %**
- Registrering	10.000	10.000		
- Tegning af eksisterende*	10.000	10.000		
- Omfang af renoveringsbehov	5.000	5.000		
2. Tegning og beskrivelse af renovering	50.000	40.000	-10.000	**-20 %**
- Tegning af renovering*	13.000	10.000	-3.000	-23 %
- Beskrivelse af udførelse og resultat	22.000	17.000	-5.000	-23 %
- Tilbudslister, krav og tegningslister mv.	10.000	8.000	-2.000	-20 %
- Distribution af udbudsmateriale **	5.000	5.000	0	0 %
3. Tilbud og licitation	25.000	25.000	0	**0 %**
- Tilbudsperiode, besigtigelse og rettelser	10.000	10.000		
- Licitation, indstilling og ændringer	5.000	5.000		
- Information og dialog med bygherren	5.000	5.000		
- Diverse	5.000	5.000		
I alt ekskl. moms	100.000	90.000	-10.000	**-10 %**
Moms	25.000	22.500	-2.500	
Total inkl. moms	125.000	112.500	-12.500	

* Denne aktivitet udføres af tegner, medens de øvrige udføres af arkitekt
** Af disse omkostninger er 2.000 kr. til tegner og 3.000 kr. til udlæg
Besparelse er beregnet som: ('Demo-byggeri' – 'Reference') / 'Reference'

Tabel 3.4. Besparelser på de samlede omkostninger på Bentzonsvej 11, 2000 Frederiksberg, som er et demo-byggeri i forhold til en tilsvarende renoveringssag, som er brugt som reference.

Indeks juni 2006	Reference mio. kr.	Demo-byggeri mio. kr.	Besparelse mio. kr.	Besparelse %
Udbud og licitation *	0,10	0,09	-0,01	-10,0 %
Kontrakt, tilsyn, aflevering *	0,10	0,10	0	
Entreprenøromkostninger	2,00	2,00	0	
Øvrige omkostninger	0,84	0,84	0	
I alt ekskl. moms	3,04	3,03	-0,01	**-0,3 %**
Moms	0,76	0,76	0	
Total inkl. moms	3,80	3,79	-0,01	

* Rådgiveromkostninger.

Udvikling af ny forenklet metode til beskrivelse af udbudsmateriale i renovering
Niels Haldor Bertelsen har givet forslag til, hvorledes rådgiverydelserne kan udvikles med fokus på en forenkling af beskrivelsen af udbudsmaterialet i renoveringen (Forslag til udvikling af rådgiverens aktiviteter i fase 2: ”Tegning og beskrivelse af renovering” i udbuds- og licitationsfasen.

Det foreslås, at følgende fremgangsmåde anvendes i udviklingen af udbudsmaterialet:
1. Først beskrives fremgangmåde og resultat af aktivitet 2 for referencen.
2. Dernæst beskrives første forslag til fremgangsmåde og resultat af aktivitet 2 for demo-byggeriet med de forenklede principper, arbejdet og resultat
3. Denne beskrivelse afprøves ved at gennemføre arbejdet på demo-byggeriet, og samtidig dokumenteres forløbet og erfaringerne.
4. Resultatet fremlægges for entreprenørerne, som grundlag for deres tilbud og efterfølgende udførelse af arbejde, samt for rådgiveren, som skal føre tilsyn og gennemføre afleveringen og 1- og 5-års eftersynet. Deres erfaringer og forslag til forbedringer beskrives.
5. Såfremt forslaget har svagheder i gennemførelsen, anvendelsen eller besparelserne gentages punkt to med et revideret forslag til fremgangsmåde og resultat af aktivitet 2.

Det anbefales, at denne udvikling gennemføres for de to renoveringsopgaver - Tagrenovering og Facaderenovering - hver for sig, så erfaringerne bliver konkrete og på et bredere grundlag.
Som det fremgår af udviklingstrin 4 foreslås, at resultatet afprøves i følgende tre forskellige brugssituationer:
- Til udregning af tilbud hos entreprenøren
- Til vejledning for håndværkerne til udførelse af arbejdet
- Til reference for rådgiveren, som efterfølgende skal føre fagtilsyn, kvalitetssikringen, afleveringen og 1- og 5-års eftersynet.

Det foreslås, at disse tre brugssituationer testes hver for sig gennem møder med de enkelte parter.

3.2 Entreprenøromkostninger

Niels Haldor Bertelsen fra SBI gennemførte den 31. oktober 2006 to individuelle interviews med entreprenørerne CeG A/S og B. Nygaard Sørensen A/S. Nedenstående afsnit gengiver i fuldt omfang SBI-notatet af 14. november 2006. Beskrevne udsagn, beregninger og vurderinger er foretaget som et skøn på det på møderne forelæggende grundlag.

Anvendt fremgangsmåde i interviewene af entreprenørerne
Interviewene skulle afdække den fremgangsmåde, entreprenørerne havde anvendt i udviklingsprojektet til at give tilbud, samt prøve at klarlægge hvilke omkostninger og tidsforbrug de havde haft ved tilbudsgivningen. Det var desuden formålet med interviewene at få entreprenørernes bud på fordele og ulemper ved demo-projektets forslag til forenklet udbudsmateriale samt deres forslag til fremtidige forbedringer.

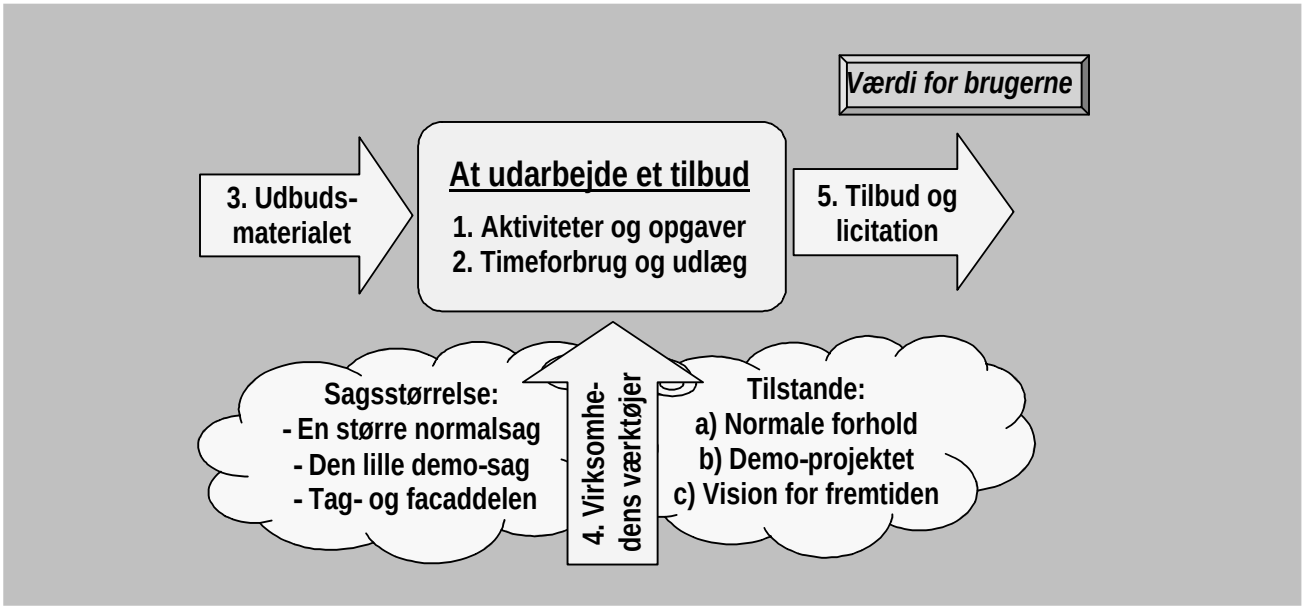
I interviewene er der sat fokus på følgende fem forhold, som entreprenørerne er blevet bedt om at kommentere ud fra forskellige synsvinkler:

1. Aktiviteter og opgaver for entreprenøren ved udarbejdelse af tilbud
2. Timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af et tilbud
3. Udbudsmaterialets indhold og form
4. Virksomhedens værktøjer til støtte for udarbejdelsen af et tilbud
5. Tilbudets indhold og form samt målet med tilbudet.

De fem forhold ønskes belyst både ud fra generelle erfaringer og ud fra specifikke erfaringer fra demo-projektet, og der er både set på den samlede tilbudsgivning og på konkrete forhold for henholdsvis tag- og facaderenoveringsdelen på demo-projektet. Ud over sagsstørrelsen ønskes de forskellige forhold også belyst i forhold til følgende tre tilstande:

a) Normale forhold i det daglige
b) Demo-projektets forslag
c) Visioner for den fremtidige tilbudsgivning.

I figur 1 er alle disse forhold samlet i en fælles illustration, som er blevet brugt som spørgeramme i interviewene.



Figur 1. Anvendt spørgeramme i interviewene og model for indsamling af information om entreprenørernes tilbudsgivning.

Aktiviteter og opgaver for entreprenøren ved udarbejdelse af tilbud

I første interview med CeG A/S blev tilbudsprocessens aktiviteter og opgaver drøftet gennemgående, og man var enige om at tilbudsprocessen kunne opdeles i følgende seks adskilte aktiviteter, som i figur 2 er nærmere beskrevet i forhold til de centrale opgaver:

1. Salg og kontakt til sag
2. Registrering og forberedelse
3. Besigtigelse af bygning
4. Opmåling og beregning
5. Færdiggørelse af tilbud
6. Afslutning eller fortsættelse.

CeG A/S havde praksis for at sende udbudsmaterialet til flere underentreprenører og bede dem om konkurrencetilbud. B. Nygaard Sørensen A/S havde praksis for at sende udbudsmaterialet til beregnere ude i byen. De var begge enige om opdelingen i de seks hovedaktiviteter. I figur 2 er hver af disse beskrevet i forhold til de aktuelle opgaver. Der var kun få supplementer fra B. Nygaard Sørensen A/S til det forslag, CeG A/S havde udarbejdet, så figur 2 er beskrevet, så den dækker begge entreprenører.

Aktiviteter og opgaver i de to entreprenørers tilbudsgivning											
1. Salg og kontakt til sag		**2. Registrering og forberedelse**		**3. Besigtigelse af bygning**		**4. Opmåling og beregning**		**5. Færdiggørelse af tilbud**		**6. Afslutning eller fortsættelse**
- Opsøge opgave - Lave forbudget med rådgiver - Vurdering af interesse		- Ansvarlig og registrering af udbud - Læse udbudsmateriale - Ringe til UE - Tidsplan og budget for tilbud - Trykke materiale til UE - Sende materiale til UE		- Evt. besigtigelse af bygning - Evt. spørgemøde - Modtagelse af rettelser		Gælder for hver UE og beregner: - Læse beskrivelse - Måle mængder - Sætte pris - Vurdere vanskelighed - Sender tilbud med beskrivelse til HE		- Modtage tilbud/beregning fra UE og beregner - Gennemgå tilbud for forbehold og mangler - Dækningsbidrag på billigste UE - Udarbejde tilbud og tilbudsliste - Vurderer pris og risiko med UE - Udarbejde tidsplan - Sende tilbud, kopi til UE og arkivering		- Deltage i licitation - Afslutte sagen, hvis man taber - Fortsætte sagen, hvis man vinder med indgåelse af kontrakt og indkøb mv.

Figur 2. De seks aktiviteter med opgaver som dækker begge entreprenører.

Timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af et tilbud

Hver af entreprenørerne er herefter blevet spurgt om deres timeforbrug og omkostninger til udarbejdelse af tilbud. Begge entreprenører gav deres umiddelbare skøn på forbruget, og CeG A/S's skøn fremgår af tabel 1 og B. Nygaard Sørensen A/S's skøn fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Skøn over timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af tilbud fra CeG A/S

		Timeforbrug: størst - mindst			
Aktiviteter	**Udlæg**	**a) Normal**	**b) Demo**	**c) Vision**	**Bemærkninger**
1. Salg og kontakt til sag	300 kr.	16* – ½ t	4 – ½ t	½ - 1½ t	* for facade eller tag alene kun 8 t
2. Registrering og forberedelse	5.000 kr.	16 – 8 t	10 – 4 t	6 – 3 t	
3. Besigtigelse af bygning	300 kr.	2½ – 1½ t	2½ - 1½ t	2½ - 0 t	
4. Opmåling og beregning	5.000 kr.	10 – 6 t	8* – 4 t	6 – 3 t	* hvis også UE inkl. så i alt 24 t
5. Færdiggørelse af tilbud	1.500 kr.	24 – 16 t	16* - 8 t	8 – 4 t	* hvis også UE inkl. så i alt 48 t
6. Afslutning eller fortsættelse	500 kr.	1½ - ½ t	1 - ½ t	½ - ½ t	
I alt	12.600 kr.	70 – 32 t	42 - 18 t	24- 12 t	

CeG A/S regner normalt med, at der går omkring 5 % af entreprisesummen til at udarbejde et tilbud. For demo-byggeriet, hvor entreprisesummen er på omkring 2.000.000 kr., vil det sige, at det koster i alt 100.000 kr. at udarbejde et tilbud. Med en gennemsnitlig timesats på 700 kr./time , ligger de samlede omkostninger jf. tabel 1 for hovedentreprenøren (HE) i de tre tilstande på i alt: a) 60.000 kr., b) 42.000 kr. og c) 32.000 kr. Hvis også underentreprenørernes timer indregnes med et tillæg på timerne på tre gange, bliver de totale omkostninger pr. tilbud på i alt: a) 150.000 kr., b) 95.000 kr. og 63.000 kr. Alle beløb er inkl. moms på 25 %.

Dvs. at omkostningerne falder jf. dette fra a) Normal til b) Demo med ca. 33 %, og fra b) Demo til c) Vision falder omkostningerne igen med omkring 33 %, når vi bruger de tal, som CeG A/S har oplyst i tabel 1.

Tabel 2. Skøn over timeforbrug og udlæg til udarbejdelse af tilbud fra B. Nygaard Sørensen A/S

Aktiviteter	Vanskelig sag	Normal sag	Bemærkninger
1. Salg og kontakt til sag	0 kr.	25.000 kr.	
2. Registrering og forberedelse	24.000 kr.	6.000 kr.	
3. Besigtigelse af bygning	8.000 kr.	8.000 kr.	* 8 timer af 1.000 kr./time
4. Opmåling og beregning	36.000 kr.	12.000 kr.	* 24 timer af 500 kr./time
5. Færdiggørelse af tilbud	4.000 kr.	2.000 kr.*	* 2 timer af 1.000 kr./time
6. Afslutning eller fortsættelse	0 kr.	0 kr.	
I alt	72.000 kr.	53.000 kr.	

Når B. Nygaard Sørensen A/S skal vurdere risikotillæggets størrelse i et tilbud, vurderer de følgende forhold:

- Kvaliteten af udbudsmaterialet
- Kompleksiteten af sagen
- De markedsmæssige forhold
- Om de har mandskab og materialer til rådighed
- Om tidsplanen passer med firmaets kapacitet.

Det er især de to første som vægter meget, og man vil for eksempel gerne give et afslag i prisen på 2-3 %, hvis de selv får mulighed for at vælge udførelsestidspunktet indenfor en given tidsramme. Det er deres skøn, at for nemme sager vil de kunne give et afslag på prisen på omkring 2-4 %, og på svære sager vil de give et tillæg på prisen på 5-10 %. På en sag som demo-projektet vil det sige, at det er en pris mellem 1.920.000 kr. og 2.200.000 kr. eller et gab på 14 %. Sammenlignet mellem de fire tilbud, der blev givet på demo-projektet, lå nummer 2, 3 og 4 tilbud henholdsvis 3 %, 5 % og 12 % dyrere end det billigste.

B. Nygaard Sørensen A/S mener desuden, at man i fremtiden vil kunne reduceres omkostningerne til et tilbud til 37.000 kr., hvis sagen ikke kommer i udbud, hvis der blev lavet en fælles gennemgang med rådgiveren, og hvis mængderne på de enkelte arbejder blev oplyst af rådgiverne. Samtidig ville hele tilbudsforløbet kunne gennemføres indenfor 2-3 uger. Sammenligner man med de besparelser, der evt. vil kunne gennemføres for rådgiverne jf. demo-projektets idégrundlag, så er de på 10.000 – 15.000 kr. Så det man planlægger at spare her, er måske givet meget dårligt ud, sagde en af entreprenørerne som afslutning på denne diskussion. Det var måske bedre, hvis rådgiverne lagde vægt på at udarbejde et bedre udbudsmateriale, som kunne give entreprenørerne en større besparelse.

Udbudsmaterialets indhold og form

Ved vurdering af udbudsmaterialets indhold og form lagde entreprenørerne vægt på efterfølgende forslag til ændring, hvis det skulle støtte dem i deres arbejde med tilbudene og den efterfølgende udførelse.

Der skal mængder med i tilbudslisterne forstået på den måde, at det ikke skal være mængder på detaljeret niveau, men alene på de store enheder, som entreprenøren skal bruge i sin tilbudsgivning. Fx kunne angives, hvor mange vinduer der er i facaden og deres cirka størrelse, hvor mange

spær der skal fjerne på taget, eller hvor mange kvadratmeter vægflade der skal behandles på de enkelte måder. Det blev også drøftet, hvorledes man ved facaderenoveringen kunne dele facaden op i delprodukter eller delområder, som skulle renoveres på en given måde. Hvis man så for hvert af disse have en beskrivelse af renoveringsmetoden samt antal kvadratmeter, så ville det være nemt for entreprenøren at give et tilbud. Vedrørende mængder i demo-byggeriets var de beskrevet for murer, men de var ikke beskrevet for tømrer og blikkenslager.

Ligeledes ville det være godt, hvis tegninger var målsatte. Fx står der ofte på tegninger uden mål, at man ikke må måle direkte på tegningen. Tit vil et fotografi eller en lille skitse med hovedmålene være tilstrækkeligt, for at sikre et hurtigt og korrekt tilbud, fx hvis tagfladens længde og bredde var angivet.

Det ville også være godt, hvis beskrivelserne var fagopdelte, selvom rådgiveren også havde ret i, at det også skal være op til den enkelte entreprenør at lave sin egen opdeling i underentrepriser. Rådgiverne havde på tilbudslisten gjort plads til, at entreprenøren kunne indføje de aktuelle underentreprenører, men det have entreprenøren ikke lagt mærke til. Det var også et ønske fra entreprenørerne, at alle tilbudsskemaer både var opdelt i bygningsdele og fag, så det var muligt for entreprenøren at føre kontrol med, om han har fået alt med. I den forbindelse blev det også foreslået, at der på tilbudslisterne både blev angivet en enhedspris og en totalpris.

I beskrivelsen skal der også henvises til tegninger, så det er muligt for hver bygningsdel og entreprise at se, hvad der skal laves, uden at man skal slå op alle mulige steder. Ved digitalt udbud og tilbud vil det blive muligt at sikre en nøje sammenhæng mellem de enkelte punkter, så det bliver nemmere for entreprenøren at overskue udbudsmaterialet og udarbejde et sikkert tilbud. Entreprenørerne opfordrede også til, at man gik mere over til beskrivelse af standardprodukter, men umiddelbart kunne han ikke nævne, hvilke produkter han selv kunne tilbyde som standardprodukter med beskrivelse. Han mente, det var op til bygherren og rådgiveren at gøre dette.

Det er også vigtigt for entreprenøren, at der i beskrivelserne kun blev angivet løsninger, som vil være bygbare og uden for mange faldgruber. Det er entreprenørens opfattelse, at rådgiverne ofte springer over de svære detaljer, fordi man der skal tænke sig for meget om for at finde en bygbar løsning. Entreprenørerne ville gerne have små forklarende skitser på alle de svære steder.

Rådgiveren havde i beskrivelsen og tilbudslisten udarbejdet et nummersystem, som gav en nøje sammenhæng mellem disse, men entreprenøren havde ikke set denne sammenhæng, hvorfor han ikke i praksis ikke kunne drage nytte heraf. Det var entreprenørens opfattelse, at der i de gængse beskrivelser er for meget fyldtekst. I fremtiden vil han gerne have kortere og mere præcis tekst, og han vil gerne, at henvisningerne fx til normer og SBi-anvisninger erstattes af den direkte tekst herfra eller en digital link til den brugbare del af teksten.

Virksomhedens værktøjer til støtte for udarbejdelsen af et tilbud

Dette punkt blev kun kort drøftet med den ene entreprenør, og han nævnte følgende forhold i virksomheden, som ville støtte tilbudsprocessen og gøre den mere effektiv:

- Der skal være en kort kommandovej og kunne træffes hurtige beslutninger
- Der skal være en god faglighed hos kollegaerne, som man kan trække på.

Som negative forhold, der ville gøre tilbudsprocessen svær, blev nævnt følgende punkter:

- Der er for stor travlhed i organisationen til at lave arbejdet færdigt
- Når man lægger tilbudsgivningen hos eksterne beregnere, mangler deres erfaring i firmaet, når man skal til at bygge.

Tilbudets indhold og form samt målet med tilbudet

Der blev drøftet hvorledes entreprenørerne selv ville bedømme kvaliteten af tilbudet fx efter en 13-skala. Entreprenøren vil bl.a. lade følgende forhold indgå i bedømmelsen:

- Hvor godt fejl og mangler var beskrevet i tilbudet, og i hvilken grad de var forstået af alle parter
- Kvaliteten kan først rigtigt bedømmes, når man går i gang med at bygge, og regnskabet skal gøres op
- Vurderingen af usikkerheder og risici på sagen kan bedømmes i forhold til tillægsprisen. Begge entreprenører have en forskel på 10-15 % i prisen på en nem og en svær sag
- Hvor godt tilbudet rammer markedsbehovet, hvorfor man i praksis ikke kan arbejde med standardpriser
- Der må ikke være væsentlige forbehold
- Tilbudet skal udtrykke, at man har et godt kendskab til projektet.

Som slutbemærkning blev det nævnt, at det er helt centralt ved et godt tilbud og et godt projektmateriale

- at det kunne reducere antal fejl i det færdige byggeri
- at det er værdiskabende for bygherren
- at det fremmer en på god kvalitet
- at det styrker et godt samarbejde og enighed om målet for byggesagen.

3.3 Bygherreomkostninger

Som nævnt kan det ikke forventes, at der kan ske væsentlige omkostningsbesparelser i forbindelse med udbud af det minimerede udbud for hverken rådgiver eller entreprenør, som kan få direkte afsmitning i billigere pris for bygherren.

Dog er der ovenfor redegjort for en række forhold, som indirekte kan få indflydelse på bygherrens samlede pris.

- Få bydende
- Overskueligt og præcist udbudsmateriale
- Mulighed for planlægning med bygherren

Bygherre og kommune må gøres opmærksomme på, hvilken økonomisk ressource, der ligger til grund for udregning af selv små entrepriser. Med dette som udgangspunkt bør bygherre og kommune overveje hvor mange tilbudsgivere, man vil have inddraget.

Det er oplyst af de deltagende entreprenører, at der anvendes mellem 60-100.000 kr. pr. deltagende entreprenør. Dvs. at et udbud som nærværende demonstrationsprojekt i alt har kostet ca. 320.000 kr. at beregne. Det svarer til 16 % af håndværkerudgifterne. Til sammenligning anslår en af entreprenørerne, at man ved et tæt samarbejde med entreprenør og tidlig inddragelse i tilbudsperioden kan udarbejde tilbud til godt 37.000kr. Desuden kan der tillægges en væsentlig tidsbesparelse.

Det må forventes at entreprenørens tilbud bliver mere præcist, hvis entreprenørens deltagelse i planlægningen honoreres med tildeling af opgaven. Når entreprenøren får et tidligere kendskab til projektet og omfang, bør det afspejle sig i prisen.

F.eks. kan det have væsentligt betydning at tidsplanen kan afklares med bygherren. En af entreprenørerne hævder en besparelse på 2-3 %.

Bygherren bør være involveret i en ”beslutningstidsplan”. Lige såvel som det er af betydning, at entreprenøren eller rådgiverne udarbejder beslutningsgrundlag på det aftalte tidspunkt, er det af betydning for sagens samlede økonomi, at bygherren træffer beslutninger på de rigtige tidspunkter.

4 Overvejelser om udbudsform

Entreprenørerne har lige siden projektets start peget på, at tidligt udbud og samarbejde mellem rådgiver og entreprenør er den eneste vej til væsentlige omkostningsbesparelser for alle parter. En af entreprenørerne mente, at sager under 5. mio. kr. ikke bør udbydes. Omvendt licitation, hvor bygherren oplyser omfang og pris, burde være metoden til at opnå det økonomisk mest fordelagtige byggeri for både bygherre, rådgiver og entreprenør.

En af de deltagende entreprenører har i samarbejde med NIRAS og Københavns kommune gennemført et eksempel på tidligt udbud ”teamentreprise”. Entreprenørerne konkurrerede på processen og timeprisen, og der blev gennemført mundtlige fremlæggelser for rådgiver. Der var på forhånd givet en økonomiramme. Udbudsformen blev godkendt af Københavns kommune.

Entreprenøren deltog derefter i projekteringsfasen i et workshopforløb sammen med ejendommens beboere og var således med i den kreative proces, hvor man var med til at kommentere på projektgrundlaget sammen med beboerne.

Den skitserede proces skønnes ikke at være mindre omfattende, men den giver et andet resultat, hvis man kan få kulturen og samarbejdet til at fungere. Det er nødvendigt i tidligt udbud at lave en meget præcis procesbeskrivelse, med præcise milepæle.

Der er ikke mange erfaringer med tidligt udbud inden for byfornyelsen. Men under ”Projekt Renovering” afprøves en række forsøgsprojekter med nye entreprise- og samarbejdsformer, som er afsluttet og under afrapportering med udgangen af 2006. B. Nygaard Sørensen A/S har som sagt deltaget i et af forsøgene.

5 Anbefalinger og forslag

Dette afsnit er et sammendrag og resultat af diskussioner undervejs i projektgruppen, følgegruppen og Sbi´s interview med henholdsvis rådgivere og entreprenører.

Det centrale i projektet er at skabe mere værdi for bygherren, at fremme god kvalitet og styrke samarbejde og enighed om målet for byggesagen

– at bevare kvalitet og minimere omkostninger.

Både rådgiver og deltagende entreprenører er enige om, at det bedste udgangspunkt for en sag i størrelsesordenen op til 5 mio. kr. er, at bygherren kunne sætte det hold, han har tillid til kan gennemføre byggesagen på den bedst mulige måde indenfor en økonomiramme.

Et omkostningsniveau på ca. 100.000 kr. pr. bydende entreprenør er ikke hensigtsmæssigt i forhold til sagens omfang.

Der foreslås brug af omvendt licitation, hvor bygherren oplyser omfang og pris.
Bygherren kan lade entreprenørerne konkurrere på andre parametre end pris f.eks. proces og timepris.

Nærværende projekt er dog gennemført med det mål at give bud på et minimeret udbudsmateriale til en traditionel udbudssituation – Et udbudsmateriale, som kan medføre at omkostningsniveauet falder for såvel bygherre som rådgiver og entreprenører. Følgende forslag til anbefalinger og forenklinger tager udgangspunkt i denne præmis, som ligeledes er udgangspunktet i projektprogrammet:

Forhold som har betydning for udbudets og tilbudets kvalitet og omkostningsniveau

Generelt har entreprenøren lagt vægt på at få styr på forudsætninger for at kunne afgive bedre og mere præcist bud. Entreprenøren har fremhævet at prissætningen afhænger af om udbudsmaterialet er af god kvalitet, præcist beskrevet og at entreprenøren kan se bygbare løsninger. Det centrale omdrejningspunkt for diskussionerne mellem rådgiver og entreprenør har gennem hele projektforløbet været, hvorvidt rådgiverne kunne oplyse præcise mængder. Det ville bidrage til væsentlig præcisering af udbudsmaterialet.

Generelt har rådgiverens interesse kredset om at få minimeret indsatsen i forbindelse med udarbejdelse af tilbudet – særligt i fasen ”Tegning og beskrivelse af renovering”. Det er lykkedes at sammenfatte udbudsmaterialet i et væsentligt forbedret dokument og der er sket en væsentlig reduktion af papirmængden, men rådgiveren har i sin diskussion mere kredset om forhold, som får betydning for kvaliteten i udbuds- og tilbudsmaterialet.

Rådgiveren fremhæver det som en fordel at kunne sparre med entreprenør om udførelsesprincipper i registreringsfasen og anbefaler at arbejde med at entreprenøren inddrages i registreringen. Hvis rådgiveren kan give entreprenøren godt og præcist kendskab til projektet minimeres behovet for projektafklaringer og forhandlinger. Rådgiveren har således også fokus på frembringelsen af det entydige udbudsgrundlag. Med hensyn til oplysning af mængder er pointen også klar for rådgiveren. I dette projekt er der således blevet arbejdet med en grad af mængde og omfangs-

beskrivelser på tilbudslisten – dog mener rådgiveren, at der nationalt bør skabes enighed om opmålingsmetoden før det bliver en generel standard.

Begge parter har kredset om bygherrens forståelse af udbudssituationen – Dels anbefales bygherre ikke at indhente for mange bud (max 2) - Det er af stor betydning for om entreprenøren vil være motiveret for at byde også på små sager – med en rigtig pris.
Desuden kan det også få betydning for prisen om bygherren i øvrigt er indstillet på at indgå samarbejde om tidsplanen.

Bygherren skal informeres om omkostningsniveauet i gennemførelsen af sin byggesag også i forbindelse med udbudsfasen - og kende til de økonomiske konsekvenser af sine valg.

Af betydning for entreprenørens pris er:

- Udbudsmaterialets kvalitet (bygbare løsninger)
- Kompleksiteten af sagen
- Tilbudets kvalitet (værdiskabende for bygherren)
- Gensidig tillid til sagens parter
- Bygherrens medvirken (f.eks. i forhold til planlægning af tidsplan)

Forslag til det minimerede udbuds indhold og form:

Med udgangspunkt i det foreliggende forslag til det minimerede udbud har projektgruppen oplistet følgende forslag til indhold og form i det minimerede udbud vedr. beskrivelse, tilbudslisten og tegninger.

Forslag til "Beskrivelsen":

- Angiv løsninger, som er bygbare
- Gør evt. brug af små forklarende skitser til svære punkter
- Må gerne være fagopdelt
- Henvis til tegninger – Gør brug af nummersystem, som nøje anviser sammenhænge mellem beskrivelse og tegninger. Ved digitalt udbudsmateriale kan der nemt sikres nøje sammenhæng
- Benyt gerne henvisninger til normer, SBI-anvisninger via digitale links
- Henvis til gængse standarder (produktbeskrivelser og relevante leverandørers anvisninger)
- Undgå gentagelser

Forslag til "Tilbudslisten":

- Lav den digital med mulighed for, at entreprenøren kan udregne tilbud direkte
- Angiv variable mængder og enhedspriser
- Giv et præcist overblik over omfang og pris for alle parter, også for Bvb
- Anfør omfang af arbejdet, så tilbudslisten samtidig fungerer som huskeliste
- Lav den fagopdelt samt opdelt iht. 20-punktskemaet (bygningsdele)
- Giv plads så underentreprenør kan tilføjes
- Giv mulighed for angivelse af enhedspris og totalpris

Forslag vedr. tegninger:

- Fordel hvis tegninger kan blive målfaste.
- Fotografi eller en lille skitse med mål vil ofte være tilstrækkeligt

Videre brug af udbudsmaterialet i byggeprocessen:
Det minimerede udbud bør forberedes til brug også for byggeprocessen, således at entreprenøren kan omsætte materialet til produktionskort til håndværkerne. Ved brug af det digitale udbudsmateriale kan entreprenøren omsætte beskrivelsen til produktionskort opdelt på fag og bygningsdele.

Opsamling/videreudvikling
Det minimerede udbudsmateriale kan fortsat udvikles.
Det bør afprøves igen og vurderes i forhold til tre brugssituationer:

- Til udregning af tilbud hos entreprenøren
- Til vejledning for håndværkerne til udførelse af arbejdet
- Til reference for rådgiveren, som efterfølgende skal føre fagtilsyn, kvalitetssikringen, afleveringen og 1- og 5-års eftersynet.

Det foreslås, at brugssituationen testes efter samme fremgangsmåde, som er anvendt og beskrevet i denne projektdokumentation med systematiske interviews af de enkelte parter.

Rådgiver og entreprenører opfordres til at følge op på udbudsmateriale og tilbud i byggefasen. Kvaliteten af begge dele kan først gøres op, når man går i gang med at bygge.

Det blev i øvrigt drøftet til følgegruppemødet, at man bør overveje de forskellige brug af udbudsmaterialet overfor forskellige målgrupper:
- Entreprenøren, underentreprenørerne, beregnere
- Bygherren
- Myndigheder
- Byggeskadefonden

Det samlede udbudsmateriale har stadig et væsentligt omfang inkl. Tegningsmateriale.
Hvem skal se hvad og hvor meget? - Det er der stadig grund til at sætte spørgsmålstegn ved.

Dialog med myndigheder om udfaldskrav
Dialogen med deltagende kommuner og Byggeskadefonden om det minimerede udbudsmateriale har været positiv. Det anbefales dog, at man går i dialog med kommunen, hvor man tænker at anvende materialet for at sikre accepten.

Relation til andre initiativer:
Opmærksomheden henledes på ”Det digitale Byggeri”, og udviklingen der, som projektet kan drage nytte af – i særlig grad arbejdet med definitionen af fælles nationale måleregler.

Endvidere er der i ”Projekt Værktøjskassen” relateret værktøjsudvikling, som er anvendelig i udbudsfasen - ”Forbedrede forundersøgelser” og ”Nye entreprise- og samarbejdsformer.

6 Relation til andre projekter

Forundersøgelse Projekt Værktøjskassen:
Registreringen af ejendommen Bentzonsvej 11 er udført efter de registreringsprincipper, som er udviklet i forbindelse med ”Projektet forundersøgelse”, som er udviklet under ”Projekt Værktøjskassen”.

De praktiske forsøg med ovenstående projekt har vist, at jo mere gennemarbejdet og struktureret en forundersøgelse af de enkelte bygningsdele der foretages, jo mere mindskes risikoen for uforudsigelige udgifter/hændelser i løbet af udførelses.

Projektet er under afrapportering og forventes tilgængeligt på Socialministeriets byfornyelsesdatabase først primo 2007. I rapporten vises eksempler på registreringsprincipper og skemaer til strukturering af forundersøgelser, og ikke mindst hvilke fokusområder der skal tages specielle hensyn til i forbindelse med forundersøgelser af bygningsdele.

Projektet er gennemført med NIRAS som forsøgskonsulent og i samarbejde med Abildhauge A/S

Kontakt: Anders Kirk Christoffersen, NIRAS eller Helle Frey Jensen, Abildhauge A/S

Nye samarbejds- og entrepriseformer – Teamentreprise
Til inspiration henvises til erfaringerne fra ”Projekt Værktøjskassen”´s forsøg med nye entreprise- og samarbejdsformer. Der gennemføres 3 forsøg med tidlig inddragelse af entreprenøren i udbudsfasen. Projekterne er gennemført med NIRAS som forsøgskonsulent.

Projekterne er under afrapportering og forventes at være tilgængelige på Socialministeriets byfornyelsesdatabase primo 2007.

Kontakt: Anders Kirk Christoffersen, NIRAS